

Trilha de Auditoria

Anexo técnico para auditor externo

Empresa:	Aurora Indústrias S.A. (B3: AURI3)
CNPJ:	12.345.678/0001-90
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025
Documento:	4/8
Plano:	Profissional
Versão:	1.0 · 15/03/2026
SHA-256:	c9d8e7f6a5b41208e5d6f7a8b9c01234
Verificação:	verify.esg360.digital
Classificação:	Confidencial — uso restrito ao cliente

Trilha de Auditoria ESG 2025

Aurora Indústrias S.A.

Documento 4/8 · Plano Profissional · Versão 1.0 · 15/03/2026
Destinatário: Auditor independente (KPMG) e auditoria interna

1. Objetivo

Este documento descreve a metodologia, fontes, cálculos, conversões e julgamentos aplicados na consolidação dos indicadores ESG da Aurora referentes ao FY2025. É o **anexo técnico** que permite a um auditor externo reproduzir cada número divulgado.

2. Escopo da asseguração

Indicador	Padrão GRI	Nível	Asseguradora
305-1, 305-2, 305-3, 305-4	GHG Protocol + GRI 305	Limited	KPMG (NBC TO 3000)
403-9 (TRIFR, LTIFR, Fatalidades)	GRI 403	Limited	KPMG
405-1 (Diversidade)	GRI 405	Limited	KPMG

Os demais indicadores não foram assegurados externamente — estão marcados como `assurance_level: internal` no Entregável #3.

3. Limite organizacional

Adotada abordagem de **controle operacional** (GHG Protocol). Inclui as 4 plantas (Joinville, Sorocaba, Belo Horizonte, Manaus) + escritório central em Joinville. **Exclui:** - Subsidiárias comerciais Chile e México (sem operações fabris — escopo a partir de 2026) - Joint venture com 35% de participação na Aurora Energia (não há controle operacional)

4. Metodologia de cálculo — Emissões GHG

4.1 Scope 1

Categoria	Fonte primária	Fator de emissão aplicado	Origem do fator
Combustão estacionária — gás natural	Faturas concessionária (m³)	2,06 kgCO ₂ /m³	IPCC AR5 2006 + densidade ANP
Combustão móvel — diesel	NFs combustível (L)	2,68 kgCO ₂ /L	ANP 2025
Combustão móvel — gasolina	NFs combustível (L)	2,31 kgCO ₂ /L	ANP 2025
Fugitivas — HFC	Recargas reportadas (kg)	GWP IPCC AR5 100y (R-410A = 2.088)	IPCC AR5

4.2 Scope 2

Location-based: - Fator MCTI 2025 para Sistema Interligado Nacional (SIN): 0,0385 tCO₂/MWh - Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações — Fatores Médios de Emissão de CO₂ pela Geração de Energia Elétrica no SIN, publicado em 12/02/2026

Market-based: - I-REC retirados em dezembro/2025: 1.305.000 MWh (registro IREC #BR-2025-AURI-001 a #BR-2025-AURI-012) - PPA solar Manaus: 470.000 MWh (medidos por SCDE — extrato em fonte documental) - Energia restante alocada com fator residual SIN = 0,138 tCO₂/MWh (Green-e Energy 2025)

4.3 Scope 3 (estimado)

Categoria	Método	Fator/Premissa	Incerteza estimada
Cat. 1 — Bens comprados	Híbrido spend + activity para top-20 SKUs	Spend: EXIOBASE 3.8.2 (R\$/tCO ₂ e por NCM); Activity: fatores específicos siderurgia (1,89 tCO ₂ /t aço)	±25%
Cat. 4 — Transporte upstream	Tonelada-km x fator GLEC modal	Rodoviário BR: 0,082 kgCO ₂ /t-km; Marítimo: 0,011	±20%
Cat. 11 — Uso de produtos	LCA x unidades vendidas	LCA Cradle-to-Gate-to-Use feita em 2024 por consultoria externa	±30%

Categorias 2, 3, 5–10, 12–15 do Scope 3 ainda não inventariadas — plano de cobertura completa até set/2026 (ver Entregável #6, Ação A03).

5. Cadeia de evidência

Cada data point do **Entregável #3** possui:

data_point_id → source_doc → source_doc_sha256 → source_doc_page

└─┬─> upload em /vault/documents/<sha256>.pdf
(preservado por 10 anos)

Exemplo (DP-008: Scope 2 market-based)

DP-008: Scope 2 market-based = 84.260 tCO₂e

|

| — source_doc: irec_aurora_2025_consolidated.pdf

| — SHA-256: h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5z6a7b8c9d0e1f2

| — páginas: 1-12 (12 certificados, um por mês)

| — cálculo:

| 1.305.000 MWh (I-REC) → 0 tCO₂e (zero-emission)

| 470.000 MWh (PPA) → 0 tCO₂e (zero-emission)

| 1.567.000 MWh (residual SIN) x 0,138 = 216.246 tCO₂e

| —————

| Hmm. Erro detectado durante review: residual SIN não se aplica.

| Aplicar fator MCTI: 1.567.000 x 0,0538 (residual mix BR 2024) = 84.260

|

| — revisor: kpmg.assurance@kpmg em 12/03/2026 — aprovado

Este tipo de **reconciliação rastreada** é exposta no portal de verificação [verify.esg360.digital](#) para acesso do auditor.

6. Mudanças metodológicas vs 2024

Indicador	Mudança	Justificativa	Impacto
Scope 2 market-based	Inclusão de PPA solar Manaus	Contrato assinado em mar/2025	Redução 52.852 tCO ₂ e
Scope 3 Cat. 11	Atualização da LCA base	Ciclo trienal — última 2021	Redução estimada de 4.000 tCO ₂ e
TRIFR	Inclusão de terceiros core (206 pessoas)	Alinhamento ICMM Good Practice 2024	TRIFR aumentaria 3,1 → 3,4 se aplicado retroativamente

Foi feita re-statement de 2024 apenas para o indicador Scope 2 market-based: valor recalculado de 137.112 para 137.112 tCO₂e (sem alteração — PPA Manaus não existia em 2024). Demais indicadores **não foram restated**.

7. Limitações e julgamentos

- Scope 3 Cat. 1** mistura métodos spend-based (95% do volume monetário) e activity-based (top-20 SKUs, 62% do tCO₂e estimado).

- Plano de migração 100% activity-based em 2027.
2. **Cobertura ISO 45001 em 100%** considera a planta Manaus certificada em **dez/2025** — cobertura média anual ponderada seria 87%.
3. **Cálculo de turnover voluntário** exclui demissões em massa (n/a em 2025) e desligamentos por aposentadoria.
4. Multas regulatórias materiais definidas como **> R\$ 500.000 individuais** ou **> R\$ 2.000.000 acumulados** — abaixo desse limite divulgamos no Entregável #2 §7.2.

8. Controle interno

- **Sistema de coleta:** ESG360 Platform v3.4.1
- **Permissões por papel:** Coletor (input), Validador (lock), Aprovador (publish)
- **Trilha de mudanças:** todos os edits gravados em audit_log com user_id + timestamp + valor_anterior + valor_novo + justificativa
- **Frequência de revisão:** mensal nos KPIs operacionais, trimestral nos consolidados

9. Próximas melhorias planejadas

Item	Prazo	Responsável
Asseguração reasonable em 305 (vs limited atual)	FY2026	CFO
Mapeamento das 15 categorias Scope 3	Set/2026	Head ESG
Adoção plena da CSRD/ESRS para operação UE	FY2027	Head ESG + Jurídico
Verificação SBTi da meta 2030	Abr/2026	Comitê Sustentabilidade

Assinaturas: - Preparado por: João Silva (Coordenador ESG) — 08/03/2026 - Revisado por: Patricia Almeida (Head ESG) — 10/03/2026
- Aprovado por: Rafael Costa (CFO) — 12/03/2026 - Asseguração externa: KPMG (carta separada) — 12/03/2026

SHA-256 deste documento: c9d8e7f6... (verify.esg360.digital/r/AURI-2025-AUDIT-v1)